

# 交互构造若干技巧

叶隼霖

华南师范大学附属中学

2026/04/16

# 概要

CNOI 比赛中非传统题的比重越来越多。这类题通常知识点考察很少，而对“灵机一动”的想法考察很重，同时如果掌握一定技巧对解题速度的提升很有帮助。

挑选了一些 OI/XCPC 比赛里面的有代表性、比较经典的题，有意的挑选了一些经典的思路。

# 关于本份材料

时间原因，做的比较精简，只列举了一些比较重要的思路。  
如果你课后看了思路还是没想明白，可以去找详细题解。

# 简介

对于构造类问题，我们第一步的思路必然是去尝试判断解是否存在。

一般，我们会寻找构造中的一些不变量，或者去分析某个变量的上下界，或是奇偶性。

# XXII Open Cup, Grand Prix of Gomel K. Kilk Not

给定长度为  $n$  的 01? 串。把 ? 换成  $a$  个 0,  $b$  个 1 使得最长相等子串长度最小。

$$\sum n \leq 2.5 \times 10^5。$$

# 题解

二分答案，如何判断能否每段长度不超过  $M$ ？

# 题解

二分答案，如何判断能否每段长度不超过  $M$ ？

不变量：串中 1 的个数。通过 dp 能算出 1 个数的上下界。我们断言，只要 1 的个数在这个区间内都有解。

证明：考虑最少的 1 和最多的 1 的串，我们总能让他们前缀拼后缀，使得接口处不同且 1 的个数符合要求。

# THUPC 2024 初赛 A. 排序大师

给定一个排列，一次操作可以选择  $1 \leq i < j < k < l \leq n$ ，交换  $a[i, j], a[k, l]$ 。

在最小的操作次数内，还原整个排列。

$n \leq 2000$ 。



考虑  $a_0 = 0, a_{n+1} = n + 1$ , 连边  $a_i + 1 \rightarrow a_{i+1}$ 。要求终态是  $n + 1$  个自环。

一次操作可以看成交换两条出边, 可以提出下界  $(n + 1 - \#cyc)/2$ 。

构造: 每次找最大的值  $i$  使得有比它大的数在它前面, 设  $j$  是其前面值最大的位置。则  $a_{a_j+1}^{-1}$  在  $a_i^{-1}$  后面,  $a_{i-1}^{-1}$  在  $j$  前面。进行操作

$$\dots, i-1, [\dots, a_j], \dots, [i, \dots], a_j+1, \dots$$

你发现这样做,  $i-1, i$  配对上了,  $a_j, a_j+1$  配对上了。每次环少了两个, 完美。

# 简介

运用数学归纳法，我们通常要做的任务是，把一个问题递归到一个或多个更简单且独立的问题解决。  
我们递归的时候，解的存在性不能改变。

# 江西省赛 2025 F. 木林森

有一颗  $n$  个点的树，告诉你  $m$  个树的连通块点集，构造任意一个合法的树。

$n, m \leq 10^4$ ，输入每个连通块大小不超过 20。

# 题解

每次删掉一个叶子。

# 题解

每次删掉一个叶子。

一个点  $x$  被认为叶子，如果存在另一个点  $y$  满足每次  $x$  出现  $y$  都出现。

我们每次可以删掉一个叶子，同时对其他连通块不产生影响。  
如果找不到叶子，那必然无解。

# The 3rd Ucup Stage 40: Potyczki A. AGI

对于一个随机变量  $x$ ， $n$  个人提出对  $x$  的预测： $x \in [l_i, r_i)$ 。给每个人评判对错使得无论  $x$  选取，总有至少  $(n-1)/2$  个人评判正确。

$$\sum n \leq 5 \times 10^5。$$

# 题解

我们大概想要每两个人要搞出一个正确。

如果存在  $l_i \leq l_j \leq r_j \leq r_i$ ，我们可以判定  $j$  错  $i$  对。那么对每个  $x$  这样都有至少一个正确的，我们就能把这两人删了。

剩下肯定形如  $1, 2, 3, \dots, n, 1, 2, 3, \dots, n$  的形式。相信你会做。

## GDCPC2024 F. 图

给定  $n$  点  $m$  边的无向图，可能有重边。构造  $s, t$  和  $k = \lceil \frac{m}{n-1} \rceil$  条  $s \rightarrow t$  的路径，不经过重复的边。  
 $n \leq 10^5$ ,  $m \leq 2 \times 10^5$ 。



# 题解

不妨  $m = k(n - 1)$ 。

考虑,  $\sum d_i = 2k(n - 1)$ 。于是总存在度数不超过  $\frac{2k(n-1)}{n} < 2k$  的点。

# 题解

不妨  $m = k(n - 1)$ 。

考虑,  $\sum d_i = 2k(n - 1)$ 。于是总存在度数不超过  $\frac{2k(n-1)}{n} < 2k$  的点。

取出这个点  $u$ , 我们希望能把一些  $u$  的边  $(u, x), (u, y)$  合成边  $(x, y)$ 。同时新图的边数超过  $k(n - 2)$ 。

感性理解, 如果  $u$  到某个  $v$  边数不少于  $k$  条就做完了。否则损失的边不会超过  $k$  条。

# XX Open Cup Grand Prix of Moscow H. Hidden Graph

有一个隐藏的  $n$  个点的图，有特殊性质：每个子图总有一个点度数  $\leq k$ 。

可以进行询问：询问点集  $S$ ，交互库返回是否是独立集，如果不是会返回其中任意一条边。

在  $2nk + n$  次询问内返回整个图。

$nk \leq 2000$ 。

如果其他所有点之间的边已知，怎么加入一个点？

如果其他所有点之间的边已知，怎么加入一个点？  
考虑条件，可以转化为：原图可以分为不超过  $k + 1$  个独立集  
(每次删除度数最小的，倒叙加入独立集即可)。于是可以每次把  
新点加入独立集问出它所有的边。

# 2026 联合省选 D2T2. 星图

给定一场图  $G(V, E)$ ，每次可以选定大小为  $k$  的集合  $S$ ，使得对  $u, v \in S$ 、 $u < v$ ，如果  $(u, v) \in E$ ，则删去  $(u, v)$ ，否则加入  $(u, v)$ 。

在  $n(n-1)/2$  次操作内最大化图的边数。

$n \leq 500$ 。

# 解法

容易看成线性基之类的问题。

经过打表看 rank，我们容易猜出一个图能被消空的充要条件是：

- 总边数为偶数（如果  $k \equiv 0, 1 \pmod{4}$ ）；
- 每个点度数为偶数（如果  $k$  是奇数）。

题目容易转换为，对给定的图，在若干步之内消空。

# 解法

对于  $n > k + 2$ ，我们想要删掉点  $n$ 。即把它的所有边消掉。  
如果  $n$  度数是奇数，我们可以随便带  $n$  做一次操作，这时其度数就变成了偶数。  
然后每次可以  $\{..., x, n\}$ 、 $\{..., y, n\}$  消掉  $(x, n)$ 、 $(y, n)$  两条边。



# 解法

考虑  $n = k + 2$ 。

让  $x_{u,v}$  表示是否操作  $[n]/\{u, v\}$ 。然后变成了一个简单的解方程，具体地可以定义  $y_i = \bigoplus_{j \neq i} x_{i,j}$ ，然后把  $x$  用  $y$  表示，然后用  $y$  表示  $y$ ，然后解出  $y$ 。

# 简介

有些时候换个角度思考问题或许问题就迎刃而解了。  
为了换个角度去思考问题，我们有时候给用另一个序列描述我们原来的序列，有些时候我们把两个看似不相关的东西放在一起研究。

# Yokohama Regional 2022 F. Make a loop

给定  $n$  个大小为  $r_i$  的四分之一圆弧轨道。把它们全部首尾相连，连成一个环。

要求两个轨道交界处光滑。你可以让轨道相交。

$n \leq 100$ ,  $r_i \leq 10^4$ 。

# 题解

解存在，当且仅当能把  $[n]$  划分为四个非空集合  $A, B, C, D$ ，满足：

- $|A|, |B|, |C|, |D|$  奇偶性相同；
- $\sum_{i \in A} a_i = \sum_{i \in B} a_i, \sum_{i \in C} a_i = \sum_{i \in D} a_i$ 。

# 题解

解存在，当且仅当能把  $[n]$  划分为四个非空集合  $A, B, C, D$ ，满足：

- $|A|, |B|, |C|, |D|$  奇偶性相同；
- $\sum_{i \in A} a_i = \sum_{i \in B} a_i, \sum_{i \in C} a_i = \sum_{i \in D} a_i$ 。

我们只需要构造  $X = A \cup B, Y = A \cup C$ ，可以通过  $X, Y$  解出  $A, B, C, D$ 。

$X, Y$  要满足的条件：偶数大小，和为  $\sum a_i / 2$ 。

# EUC 2026 F. Fix the Coloring

给定一个图，每个点有黑白两种颜色。

把一些点变成红色，使得：

- 没有相邻的点有相同的颜色，除了一个红色的团。

$n, m \leq 5000$ 。

# 题解

首先看成 3-sat 问题，每个点有三种状态：红色孤立点、红色团、不变。

# 题解

首先看成 3-sat 问题，每个点有三种状态：红色孤立点、红色团、不变。

怎么干掉一个状态？枚举一个点，钦定它属于红色团，那么它领域中的点不能成为红色孤立点，非它领域中的点不能成为红色团。变成 2-sat 了。



# 简介

如果我们可以把问题分成  $A, B$  两个独立相加的部分，两部分分别随机，可以用类似“对撞”的方式找到解（参见生日悖论）。如果感觉构造的目标很松，但是明确的构造很难。可以尝试通过随机化、爬山退火之类的方法来找到任意一个解。如果你对交互中的随机化技巧感兴趣，可以阅读一下我的论文。

# 经典的例子

随机生成 100 个  $[1, 998244353)$  之内的数，选若干个使得它们的积模 998244353 余  $x$ 。

# EC Final 2019 F. Game

## 卡牌游戏

一副牌有一张 8, 9, 两张 4, 5, 6, 7 和炸弹、地雷, 三张 1, 2, 3。每个人手上各有一副牌, 可以任意排列。每次两人同时打出最前面的一张牌, 按照【参考题目】的规则决定胜负, 赢了的一方把这张牌放回最前面, 输了的一方失去这张牌, 平局则都失去。谁的牌先打完谁输, 同时打完则平局。

你知道你对手手上的牌, 构造你的牌。对手会交换两张牌, 要求交换哪两张牌你总能获胜。

$T \leq 100$ , 对手的牌随机生成。

提示: 即使是随机生成, 也可能生成一些特殊的牌型使得你纯随机难以找到解。

# 题解

使用爬山。

估价函数，交换后还能赢的对子数。对这玩意爬山即可。

# The 2nd Ucup Stage 16: Run Twice J. Tetra-puzzle

## 游戏：俄罗斯方块（简单版）

给定一个  $5 \times 5$  的格子，初始全是空的。每次给定 ILO TZ 五种形状之一，每个形状都占 4 格，你每次要找到一个全空的位置放下。放下后同时进行，对于每行每列如果全被占满，则清空。坚持不超过 1000 轮。

实现两个角色：

- Alice：每轮有两个备选形状，给每轮选一个形状作为 Bob 的游戏每轮得到的形状。
- Bob：在线地玩这个游戏，并且成功坚持 1000 轮。

# 题解

首先明确 Bob 的策略：枚举所有可能的填法，选择最终棋盘得分最优的。

棋盘的优劣比较，可以以剩余占领格子数量为第一关键字，周长为第二关键字，距离边界距离权值和为第三关键字进行比较。

# 题解

首先明确 Bob 的策略：枚举所有可能的填法，选择最终棋盘得分最优的。

棋盘的优劣比较，可以以剩余占领格子数量为第一关键字，周长为第二关键字，距离边界距离权值和为第三关键字进行比较。

如果你得分函数写的比较好，Alice 可以找到一组解使得按照 Bob 的算法总能找到答案。具体做法是，每轮维护前  $O(1)$  个比较优秀的可能的局面，然后转移到下一组。

# 简介

这里的题很有趣味性，做法相对少见且有启发性。



## The 2nd Ucup Stage 16: Run Twice I. Telepathy

Alice 和 Bob 手上有一个长度为  $n = 10^6$  的 01 串  $A, B$ , 只能看到自己的, 不能看到别人的。

他们要各自指定  $k = 10^5$  个下标, 记作

$$1 \leq a_1 < a_2 < \cdots < a_k \leq n, \quad 1 \leq b_1 < b_2 < \cdots < b_k \leq n。$$

要求:  $A_{b_i} = B_{a_i}$  的个数超过  $\frac{2}{3}k$ 。

# 题解

$n = 3, k = 1$ ，你能让正确率高于  $\frac{2}{3}$  吗？

# CTS 2023 Day1 A. 琪露诺的符卡交换

给定一个  $n \times n$  的矩阵，每个  $1 \sim n$  出现恰好  $n$  次。  
可以进行一些交换，一个格子最多交换一次。要求：每行没有重复的数字。  
 $\sum n \leq 200$ 。

# 题解

把行看成左部点，每个行向行内的数组对应的右部点连边。可以发现这是  $n$  正则图。

# 题解

把行看成左部点，每个行向行内的数组对应的右部点连边。可以发现这是  $n$  正则图。

根据霍尔定理，我们能找到  $n$  组完美匹配。对应到这里面，就是我们可以重排每行，使得列互不相同。

那交换  $(i, j), (j, i)$  即可。

## 2021 集训队互测 Round 8 C. WereYouLast

实现一个函数：交互库会调用这个函数  $2^k$  次，在第  $2^k$  次调用返回 1 否则返回 0。

不能自行定义任何全局变量！相反的，交互库提供一个  $10^5$  的布尔数组，每次你可以访问并且修改不超过 6 个不同的位置。

$1 \leq k \leq 26$ 。

# 解法

考虑这么一个模型：一个点  $x = 0$  在一个 01 数组上游走，初始全为 0。如果它脚下位置是 1，则设为 0 然后走到  $x + 1$ ，否则设为 1 后  $x$  返回 0。

可以发现，第一次走到走到  $u$  使用  $2^{u+1} - 2$  步。

而  $x$  不超过 32，可以使用 5 个位置记录。访问条子，只需要访问一个位置。

# JOISC 2016 Day4 B. City

有一颗深度不超过 18 的树，实现两个角色：

- 知道树的结构，给每个点编号  $[0, 2^{28})$  内的整数。
- 不知树的结构，每次给定两个编号，判断是否存在祖先关系。

$$n \leq 2 \times 10^5。$$



# 题解

普通的判断祖先关系的方法是，按照 dfn 序算出  $in, out$ 。 $u$  是  $v$  的祖先当且仅当  $in_u \leq in_v \leq out_v \leq out_u$ 。  
记录  $in, siz$  也可以判断。

# 题解

普通的判断祖先关系的方法是，按照 dfn 序算出  $in, out$ 。 $u$  是  $v$  的祖先当且仅当  $in_u \leq in_v \leq out_v \leq out_u$ 。

记录  $in, siz$  也可以判断。

$in$  不太好改，我们可以改  $siz$ 。我们让  $siz$  适当变大，使得其取值在一个公差为  $1 + \epsilon$  的等比数列内， $in$  的值域大概会变大  $18\epsilon$ ，而  $siz$  可以被压缩到  $\epsilon \log n$  左右的量级。

Bonus：考虑没有深度的限制怎么做。

# 内容

这里还有一些比较好玩的交互题，如果你没事干，可以做着玩

- 洛谷 P11647 俄罗斯蓝猫
- KOI TST 2026 Day2 T2. Sorting
- 2026 集训队互测 Round 1 A. 携春同行
- EJOI2025 Day2 A. Navigation